学术论坛

DOI:10.19695/j.cnki.cn12-1369.2019.07.97

企业级PaaS平台——企业上云绕不开的深水区

吴刚
(中电福富信息科技有限公司,福建福州 350013)

摘要:通过PaaS平台的定义、PaaS平台带来的主要价值、PaaS平台用例场景、PaaS平台关键指标和标准以及平台即服务(PaaS)与基础架构即服务(IaaS)的对比,阐述PaaS平台给企业上云带来的价值。

关键词:平台;PaaS;云计算;企业上云;运营一体化;信息化;互联网
中图分类号:TP393 **文献标识码**:A **文章编号**:1007-9416(2019)07-0197-02

0 引言

随着移动互联网的到来,新型互联网企业落地处于极其迫切的处境,传统企业自身的防护壁垒和环境允许的转型窗口期也面临消失,构建真正开放的新生态是当下各行业的趋势。“精细化服务”、“即时服务”、“按需服务”等关键能力已上升为企业的核心竞争力,这就促使企业IT系统的架构必须要开源节流,一方面降低IT系统自身建设、维护成本,以及企业全生产生命周期成本;另外一方面提升效能,IT系统不仅是以业务驱动为主,而是要做到以数据为驱动,引导企业提升自身业务价值。商业模式演变和用户消费模式促使企业必须进行数字化转型,云计算是数字化转型的关键,企业上云势在必行。

1 企业管理者认知误区

众所周知,无论从政策引导、市场需求、以及技术推动来看,企业上云已经是提升企业业务价值的重要手段之一。但大多数企业管理者的认知还存在较多误区:

第一:IT系统上云降本较为明显,增效能力欠缺;

第二:IT系统企业上云会带来安全隐患;

第三:企业内部原有遗留系统搬迁上云难度大。

2 企业上云自动化阶段

伴随数字化转型所带来的大量IT系统建设需求,寻求高效、大规模的软件交付的企业往往受到研发、部署和运营的效率底下、复杂性高的阻碍。基础架构即服务(IaaS)通过采用虚拟化技术、软件定义网络(SDN)、软件定义存储(SDS)等技术的创新面向基础资源有效的提高硬件利用率,提升交付效率,并且形成了大规模的云化能力。IaaS层面企业上云技术方案以及商业模式在近年来的云计算发展中,已逐步得到市场的认可,企业也逐步将一部分业务系统搬迁至云环境中。这个阶段是以面向数据中心管理员的IT基础设施资源虚拟化阶段逐步过渡到面向基础实施云租户和云用户的资源服务化和管理自动化阶段。

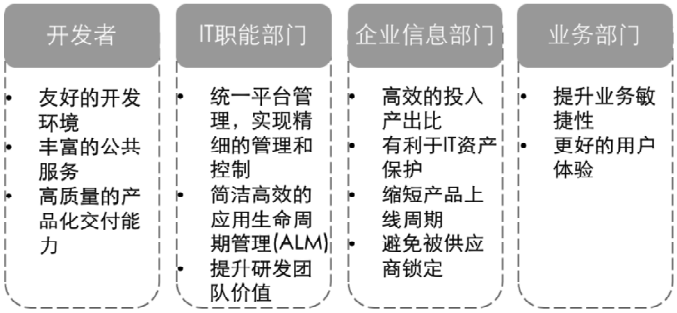


图1 PaaS平台主要价值点

3 企业上云智能化阶段

3.1 平台即服务(PaaS)定义

平台即服务(PaaS)是云计算发展的下一步,传统的企业级应用研发从概念模型至部署交付应用需要很长的交付周期,通常在数月以上;同时因为企业内部不同部门、不同研发团队采用的环境、配置、架构、运维等差异较大,这就形成一个个的“烟囱”式系统,稳定性、扩展性较差,服务能力和数据难以汇聚,孤岛效应明显。平台即服务(PaaS)通过采用分布式架构、微服务化、容器服务、DevOps等关键技术提供云原生应用架构的平台能力,促使企业应用架构逐步从纵向扩展应用分层架构系统(依托传统商业数据库和中间件商业套件,为每个业务应用领域专门设计的、烟囱式、高复杂度的、有状态的、规模庞大的),走向数据库、中间件平台服务层(依托开源增加的、跨不同业务应用领域高度共享的)以及分布式无状态化架构(功能更加轻量化解耦、数据及应用逻辑彻底分离的),从而使得企业IT在支撑企业业务敏捷化、智能化和资源利用率提升迈上一个新的台阶。这个阶段是以面向企业IT应用开发者及管理维护者的企业应用架构的分布式微服务化和企业数据架构的互联网化重构及大数据智能化阶段。

3.2 PaaS平台主要价值

PaaS平台带来的主要价值点如图1所示。

3.3 PaaS平台参考架构

面向PaaS公共平台有着通用型、安全性和复杂度等方面的问题,不同的企业发展阶段、不同行业特征对PaaS定义、需求以及交付形态都存在着较大的差异,这也就提供三种不同的交付模式:PaaS私有云、PaaS公有云和PaaS混合云。PaaS平台参考架构图2所示。

4 PaaS平台用例场景分析及关键指标和标准

企业在面对众多PaaS平台服务商,该如何制定标准?该如何设定自身的用例,以达到平稳高效的上云实施呢?可从常用PaaS平台用例场景及PaaS平台关键指标和标准两方面来进行分析。

4.1 PaaS平台用例场景分析

4.1.1 基于PaaS云平台的应用研发

开发人员可以从PaaS平台公共基础组件、应用运行环境、敏捷的研发框架等快速开发、测试和部署应用。PaaS平台是开发新应用的理想选择,架构师和开发人员可以轻松搭建分布式、水平扩展、高

收稿日期:2019-06-01

作者简介:吴刚(1968—),男,福建泉州人,本科,硕士学位,高级工程师,中共党员,党委书记、总经理,研究方向:通信产品技术、计算机及网络、软件产品。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

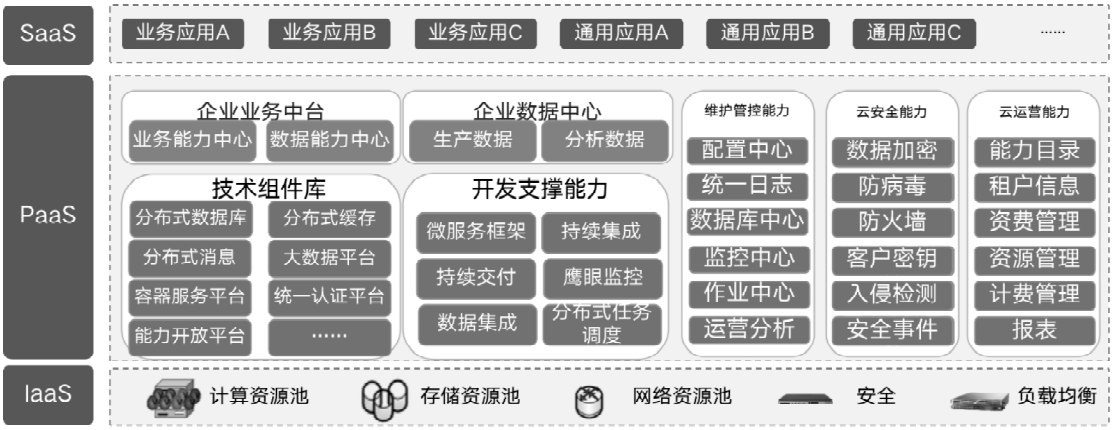


图2 PaaS平台参考架构

可用、高性能的应用程序,以及利用云平台的经济型和灵活性,使得企业应用交付效率得到较大提升,产品交付时间从原来的数月为周期变成了数周为周期。

4.1.2 基于现存应用程序的整合

原有孤立的应用程序使用独立的技术栈,直接部署至IaaS云平台上,会造成大量资源浪费,数据交互困难,同时信息安全及漏洞仅依赖于应用自身,存在大量的安全隐患。采用通用的基础架构服务以及基于开源增加的组件能力,将现有的孤立应用迁移或整合至整个企业范围内应用平台,开展统一管理,实现企业信息系统高效管控和提升信息系统安全性。

4.1.3 研发、测试、运营一体化整合

PaaS平台可以消除不同团队的环境差异和需求,使得研发、测试和运维运营等专注于自身的工作环节,不必受到环境差异,配置等影响。DevOps还可以轻松地在相同的环境中进行协作,缩短应用上线时间,简化应用调试、测试和部署。

4.2 PaaS平台关键指标和标准

4.2.1 应用程序的可移植性

绝大部分的PaaS组件及运行环境都提供其SDK或API,并在自己的基础架构上管理所运行的应用程序。轻量化的接入,对应用的嵌入影响是评估PaaS平台对应用的侵入型的关键要素。

4.2.2 多云环境支持

在考虑PaaS平台的引入时,对于面向设备基础架构、虚拟化技术和数据中心能力的兼容性也是考虑因素之一,选择与IaaS平台无关、与基础架构无关、与管理平台无关的PaaS平台也只是非常重要,这有利于满足应用系统的安全性、扩展性等要求。

4.2.3 编程语言和开发框架

大多数PaaS平台供应商提供的SDK限制了应用的编程语言及开发框架选型。这在应对专业类型的应用系统研发,会造成适用范围大大缩小。因此,PaaS平台的限定编程语言和开发框架选型时需充分与应用相结合。

4.2.4 合规性和安全性要求

不同行业对于应用规范、安全性差异较大,比如医疗行业、金融行业,其更倾向使用自建数据中心的私有云解决方案。这就要求PaaS平台具有融合公有云与私有云的混合云解决方案。

4.2.5 应用迁移与投资性价比权衡

现有应用程序在基础架构层面的投资与将应用迁移至PaaS平台的投资需开展相应的投资产出比分析,同时,当决定迁移应用后,也需要进行评估应用程序迁移优先级,迁移至私有云或公有云。PaaS供应商需提供应用平滑迁移的完善解决方案。

4.2.6 架构灵活性与定制化程序

PaaS平台致力于提升IT基础架构能力与提供灵活性,并利用云资源提供规模经济效应。随着基础架构层技术不断发展和企业应用需求越来越复杂的双重作用下,PaaS平台必须不断发展,提供更多的功能来满足不断变化的开发和部署需求,提供可定制化的解决方案,满足不同行业的差异化需求。

5 结语

总之,基础架构即服务(IaaS)为IT资源基础架构提供了灵活性,但对已部署虚拟化环境的企业来说,其价值和投资回报率是有限的。PaaS平台是云计算至关重要的能力层,企业必须围绕PaaS平台构建云原生演变和转型。企业可借助PaaS在集成的应用程序基础架构堆栈上实现标准化,提供部署企业级应用的同构平台,提高开发人员的工作效率,降低管理成本并且缩短产品交付周期。

参考文献

[1] 顾炯炯.云计算架构技术与实践(第2版)[M].北京:清华大学出版社,2016.
[2] Pivotal:The Essential Elements of Enterprise PaaS[N/OL].(2016-12-02)[2016-12-2].https://content.pivotal.io/white-papers/the-essential-elements-of-enterprise-paas.
[3] Gartner:2019 Planning Guide for Cloud Computing[N/OL].(2018-10-05)[2018-10-5].https://emtemp.gcom.cloud/ngw/eventassets/common/research-notes/documents/gartner-research-cloud-computing-2018.pdf
[4] 陈国良,明仲.云计算工程[M].北京:人民邮电出版社,2016.

Enterprise PaaS Platform- -Deepwater Area for Enterprise Cloudification

WU Gang
(China Telecom Fufu Information Technology Co., Ltd., Fuzhou Fujian 350013)

Abstract: We Compared the PaaS platform with IaaS platform through the definition、the principle value、the example scenes、the key indications and standards and the platform-as-services of PaaS platform.Describe the PaaS platform which can bring the value to the enterprise cloudification.

Key words: platform; PaaS; cloud computing; enterprise cloud; operation integration; Information; internet

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net